ALP Blockchain

SISTEM ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR)

BERBASIS TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Nama: Ervandy Rangganata

NIM: 0706012414015

Universitas Ciputra Online Learning

Surabaya

2026

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR) BERBASIS TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Disusun oleh:

Ervandy Rangganata

GitHub Repository	https://github.com/ervandyr2512/emr-blockchain
Aplikasi Web (Vercel)	https://emr-blockchain.vercel.app
Smart Contract (Sepolia)	https://sepolia.etherscan.io/address/0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
Firebase Console	https://console.firebase.google.com/project/emr-blockchain
Firebase Database	https://emr-blockchain-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app

2026

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan 4

II. Deskripsi Proyek 5

III. Arsitektur Sistem 6

IV. Smart Contract — EMRv2.sol 8

V. Dokumentasi Fungsi CRUD (18 Fungsi) 10

VI. Dokumentasi Modifier (4 Modifier) 16

VII. Dokumentasi Event (8 Event) 17

VIII. Sistem Peran (Role-Based Access Control) 19

IX. Alur Pendaftaran Dokter & Persetujuan Admin 20

X. Alur Integrasi Blockchain 22

XI. Firebase (Off-Chain Storage) 23

XII. Struktur Database Firebase 23

XIII. Tampilan Antarmuka Aplikasi 25

XIV. Tautan Deployment 27

XV. Pemenuhan Syarat Tugas 28

XVI. Kesimpulan 29

I. PENDAHULUAN

Rekam medis elektronik (Electronic Medical Record / EMR) merupakan komponen kritis dalam sistem informasi kesehatan modern. Setiap data klinis pasien — mulai dari biodata, hasil pemeriksaan, catatan dokter, hingga resep obat — harus tersimpan secara aman, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diaudit setiap saat oleh pihak yang berwenang.

Proyek ini mengimplementasikan sistem EMR yang menggabungkan dua teknologi: (1) Firebase Realtime Database sebagai penyimpanan data klinis utama (off-chain), dan (2) Smart contract Ethereum pada jaringan Sepolia Testnet sebagai lapisan audit trail yang tidak dapat diubah (on-chain).

A. Latar Belakang

Tantangan utama dalam pengelolaan rekam medis konvensional mencakup: risiko pemalsuan data, ketidakjelasan siapa yang mengubah data, serta sulitnya melacak riwayat lengkap perubahan. Teknologi blockchain menawarkan solusi melalui sifat-sifatnya yang immutable, transparent, dan decentralized.

B. Tujuan

- Membangun sistem EMR multi-peran (pasien, dokter, perawat, admin, apoteker).
- Mencatat setiap tindakan klinis sebagai transaksi permanen di Ethereum Sepolia.
- Menyimpan hash SHA-256 data klinis on-chain sebagai bukti integritas.
- Menyediakan alur pendaftaran dokter mandiri dengan mekanisme persetujuan admin.
- Memenuhi standar CRUD minimal dengan 18 fungsi smart contract.
- Menyediakan antarmuka web yang user-friendly dengan blockchain trail per entri.

II. DESKRIPSI PROYEK

A. Identitas Proyek

Atribut	Detail
Nama Proyek	EMR Blockchain — Sistem Rekam Medis Elektronik Berbasis Blockchain
Pengembang	Ervandy Rangganata
Bahasa Pemrograman	TypeScript (Next.js 15 App Router), Solidity ^0.8.19
Framework Frontend	Next.js 15, Tailwind CSS
Smart Contract	Solidity — EMRv2.sol (file final & production)
Blockchain Network	Ethereum Sepolia Testnet (Chain ID: 11155111)
Off-Chain Database	Firebase Realtime Database (asia-southeast1)
Autentikasi	Firebase Authentication (Email/Password)
Deployment	Vercel (auto-deploy dari GitHub main branch)
Contract Address	0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
Tahun	2024 / 2025

B. Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi
Next.js 15 App Router	Framework React SSR/CSR, routing, layout
TypeScript	Static typing untuk keandalan kode frontend
Solidity ^0.8.19	Bahasa smart contract Ethereum
Hardhat	Kompilasi, testing, dan deployment smart contract
ethers.js v6	Interaksi blockchain dari frontend (connect wallet, sign tx)
Firebase Auth	Autentikasi email/password multi-role
Firebase RTDB	Penyimpanan data klinis real-time (off-chain)
MetaMask	Browser wallet untuk signing transaksi
Alchemy	RPC Provider Ethereum Sepolia
Vercel	Hosting + CI/CD otomatis dari GitHub
Tailwind CSS	Utility-first CSS framework
date-fns	Formatting tanggal/waktu (dengan guard safeFormat)
react-hot-toast	Notifikasi toast UI
lucide-react	Ikon UI
SHA-256 (Web Crypto)	Hashing payload JSON sebelum disimpan on-chain

III. ARSITEKTUR SISTEM

A. Gambaran Umum

Sistem menggunakan arsitektur hybrid yang memisahkan penyimpanan data klinis (off-chain) dari lapisan keamanan dan audit trail (on-chain).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          PENGGUNA (Browser)                              │
│    Patient │ Doctor │ Nurse │ Admin │ Pharmacist │ Pending Doctor        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │ HTTPS
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                NEXT.JS 15 FRONTEND  (Vercel)                             │
│          https://emr-blockchain.vercel.app                               │
│                                                                          │
│   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────────────┐    │
│   │ Firebase     │   │ Firebase     │   │  Blockchain Layer        │    │
│   │   Auth       │   │   RTDB       │   │ src/lib/blockchain.ts    │    │
│   │ (6 roles)    │   │ (data klinis)│   │ ethers.js v6 + MetaMask  │    │
│   └──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │                  │                        │
          ▼                  ▼                        ▼
┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────┐
│ Firebase         │  │ Firebase RTDB    │  │ Ethereum Sepolia Testnet │
│ Authentication   │  │ (asia-southeast1)│  │ Smart Contract: EMRv2    │
│                  │  │                  │  │ 0xBdc34e6C796235A1399f2E │
│ - Email/pass     │  │ - patients/      │  │ 18e350e62E24b1Dca5       │
│ - 6 peran        │  │ - soap_notes/    │  │                          │
│ (termasuk        │  │ - doctor_notes/  │  │ 18 fungsi external       │
│ pending_         │  │ - prescriptions/ │  │ 4 modifier               │
│ doctor)          │  │ - notifications/ │  │ 8 event                  │
│                  │  │ - doctor_        │  │                          │
│                  │  │   applications/  │  │                          │
└──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────────────┘
```

B. Alur Data 8 Langkah

- 1. Input: Pengguna mengisi form klinis di antarmuka web.
- 2. Firebase Save: Data JSON lengkap disimpan ke Firebase RTDB.
- 3. SHA-256 Hash: sha256() menghitung fingerprint kriptografis dari seluruh payload.
- 4. TX Request: ethers.js v6 memanggil fungsi contract yang sesuai dengan emrId + dataHash.
- 5. MetaMask Sign: Pengguna menandatangani transaksi melalui MetaMask.
- 6. On-Chain: Transaksi dikonfirmasi di Ethereum Sepolia; txHash dikembalikan.
- 7. Trail Save: txHash disimpan ke Firebase RTDB (blockchainTxHash + blockchainHistory).
- 8. Notifikasi: Sistem membuat notifikasi real-time untuk peran terkait.

C. Struktur Direktori

```
emr-blockchain/
├── contracts/
│   ├── EMRv2.sol                  ← Smart contract FINAL (production)
│   └── EMR.sol                    ← Versi 1 (legacy, tidak dipakai)
├── scripts/
│   └── deployV2.js                ← Deploy script EMRv2
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (auth)/
│   │   │   ├── login/             ← Login (logo → klik kembali ke '/')
│   │   │   ├── register/          ← Pendaftaran pasien (3 langkah)
│   │   │   └── register-dokter/   ← Pendaftaran dokter (3 langkah) ← BARU
│   │   ├── (dashboard)/
│   │   │   ├── admin/             ← Dashboard, pasien, manajemen staff
│   │   │   │   └── staff/         ← Buat akun + tab Permohonan Dokter ←
UPDATED
│   │   │   ├── doctor/            ← Dashboard, pasien, EMR, records
│   │   │   ├── nurse/             ← Dashboard, pasien, SOAP, records
│   │   │   ├── pharmacist/        ← Dashboard, resep masuk, riwayat
│   │   │   └── patient/           ← Dashboard, rekam medis
│   │   ├── pending-approval/      ← Halaman tunggu persetujuan dokter ←
BARU
│   │   ├── dokter/                ← Direktori dokter (landing)
│   │   ├── tentang-kami/          ← Halaman About
│   │   └── ...
│   ├── components/
│   │   ├── layout/                ← Sidebar (6 role), Header, LandingNavbar
│   │   └── ui/                    ← MedicalHistoryCards (safeFormat), dll.
│   ├── lib/
│   │   ├── blockchain.ts          ← Fungsi blockchain (ethers.js)
│   │   ├── emr.ts                 ← Fungsi Firebase RTDB (+ doctor apps)
│   │   ├── auth.ts                ← Firebase Auth (+ pending_doctor role)
│   │   ├── dateUtils.ts           ← safeFormat() shared utility ← BARU
│   │   ├── hash.ts                ← SHA-256
│   │   └── notifications.ts      ← Real-time notifications
│   └── types/
│       └── index.ts               ← Types (+ DoctorApplication,
pending_doctor)
└── .env.local                     ← Tidak di-commit ke git
```

IV. SMART CONTRACT — EMRv2.sol

A. Informasi Deployment

Parameter	Nilai
File	contracts/EMRv2.sol
Versi Solidity	^0.8.19
Jaringan	Ethereum Sepolia Testnet
Chain ID	11155111 (0xaa36a7)
Contract Address	0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
Etherscan URL	https://sepolia.etherscan.io/address/0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
Deploy Tool	Hardhat — npx hardhat run scripts/deployV2.js --network sepolia
ABI File	src/lib/contract/EMRv2.json

B. Ringkasan Komponen

Kategori	Jumlah	Daftar
CREATE functions	7	registerPatient, submitSOAP, submitDoctorNote, fulfillPrescription, assignDepartment, selfRegister, assignRole
READ functions	8	getEMRActions, getRole, isRegistered, getTotalActions, getUserProfile, getActionCount, getActionByIndex, getLatestAction
UPDATE functions	2	updateRecord, updateUserName
DELETE functions	2	deactivateRecord (soft-delete), deactivateUser (soft-delete)
TOTAL external	19	18 external/public + 1 internal (_recordAction)
Modifier	4	onlyOwner, onlyAdmin, onlyAuthorized, emrExists
Event	8	PatientRegistered, SOAPSubmitted, DoctorNoteSubmitted, PrescriptionCreated, DepartmentAssigned, RecordUpdated, RoleAssigned, RecordDeactivated
Enum	2	ActionType (6 nilai), Role (6 nilai)
Struct	2	MedicalAction, UserProfile

C. Enumerasi

ActionType:

```
enum ActionType {
    PATIENT_REGISTERED,      // 0
    SOAP_SUBMITTED,          // 1
    DOCTOR_NOTE_SUBMITTED,   // 2
    PRESCRIPTION_CREATED,    // 3
    RECORD_UPDATED,          // 4
    DEPARTMENT_ASSIGNED      // 5
}
```

Role:

```
enum Role {
    NONE, PATIENT, DOCTOR, NURSE, ADMIN, PHARMACIST  // 0-5
}
```

D. Structs

```
struct MedicalAction {
    uint256    id;          // global auto-increment
    string     emrId;       // Firebase EMR ID
    string     dataHash;    // SHA-256 hex dari JSON off-chain
    ActionType actionType;
    address    submitter;
    uint256    timestamp;
    bool       isActive;    // soft-delete flag
}
struct UserProfile {
    address wallet;
    Role    role;
    string  name;
    bool    active;
}
```

V. DOKUMENTASI FUNGSI CRUD (18 Fungsi)

A. CREATE Functions (7 Fungsi)

(C1) assignRole

Menetapkan peran kepada sebuah wallet address. Hanya admin atau owner yang dapat memanggil. Digunakan untuk mendaftarkan dokter, perawat, dan apoteker secara manual.

Signature:

```
function assignRole(address user, Role role, string calldata name) external
onlyAdmin
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
user	address	Wallet address penerima peran
role	Role	Peran yang ditetapkan (enum Role)
name	string	Nama tampilan di blockchain

Modifier: onlyAdmin

Event: RoleAssigned(user, role, name)

(C2) selfRegister

Mendaftarkan diri sebagai pasien. Wallet belum boleh memiliki peran.

Signature:

```
function selfRegister(string calldata name) external
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
name	string	Nama pasien

Modifier: —

Event: RoleAssigned(msg.sender, Role.PATIENT, name)

(C3) registerPatient

Mendaftarkan EMR ID pasien baru ke blockchain. Setelah ini EMR ID dapat digunakan oleh fungsi lain.

Signature:

```
function registerPatient(string calldata emrId, string calldata dataHash)
external onlyAuthorized
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
emrId	string	EMR ID unik (format: EMR-YYYYMMDD-XXXXX)
dataHash	string	SHA-256 dari JSON biodata pasien di Firebase

Modifier: onlyAuthorized

Event: PatientRegistered(emrId, dataHash, msg.sender, block.timestamp)

(C4) submitSOAP

Mencatat pengisian SOAP (Subjective/Objective/Assessment/Plan) oleh perawat.

Signature:

```
function submitSOAP(string calldata emrId, string calldata dataHash)
external onlyAuthorized emrExists(emrId)
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
emrId	string	EMR ID pasien
dataHash	string	SHA-256 dari JSON SOAP

Modifier: onlyAuthorized, emrExists

Event: SOAPSubmitted(emrId, dataHash, msg.sender, block.timestamp)

(C5) submitDoctorNote

Mencatat catatan pemeriksaan, diagnosis, dan rencana terapi dokter.

Signature:

```
function submitDoctorNote(string calldata emrId, string calldata dataHash)
external onlyAuthorized emrExists(emrId)
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
emrId	string	EMR ID pasien
dataHash	string	SHA-256 dari JSON catatan dokter

Modifier: onlyAuthorized, emrExists

Event: DoctorNoteSubmitted(emrId, dataHash, msg.sender, block.timestamp)

(C6) fulfillPrescription

Mencatat penyerahan resep oleh apoteker. Menjamin setiap transaksi obat memiliki jejak audit permanen.

Signature:

```
function fulfillPrescription(string calldata emrId, string calldata
dataHash) external onlyAuthorized emrExists(emrId)
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
emrId	string	EMR ID pasien
dataHash	string	SHA-256 dari JSON resep + data penyerahan

Modifier: onlyAuthorized, emrExists

Event: PrescriptionCreated(emrId, dataHash, msg.sender, block.timestamp)

(C7) assignDepartment

Admin menugaskan pasien ke departemen/poli tertentu.

Signature:

```
function assignDepartment(string calldata emrId, string calldata dataHash)
external onlyAdmin emrExists(emrId)
```

Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
emrId	string	EMR ID pasien
dataHash	string	SHA-256 dari JSON penugasan departemen

Modifier: onlyAdmin, emrExists

Event: DepartmentAssigned(emrId, dataHash, msg.sender, block.timestamp)

B. READ Functions (8 Fungsi)

ID	Signature	Deskripsi
R1	getEMRActions(string emrId) → MedicalAction[]	Mengambil seluruh riwayat tindakan klinis untuk EMR ID tertentu (audit trail lengkap).
R2	getRole(address user) → Role	Mengembalikan peran enum dari sebuah wallet address.
R3	isRegistered(string emrId) → bool	Memverifikasi apakah EMR ID sudah terdaftar di blockchain.
R4	getTotalActions() → uint256	Total jumlah seluruh tindakan klinis yang pernah direkam (semua pasien).
R5	getUserProfile(address user) → UserProfile	Mengambil profil lengkap pengguna: wallet, role, name, active.
R6	getActionCount(string emrId) → uint256	Jumlah tindakan yang tercatat untuk satu EMR ID tertentu.
R7	getActionByIndex(string emrId, uint256 index) → MedicalAction	Satu entri tindakan berdasarkan indeks berbasis nol. Revert jika indeks melebihi batas.
R8	getLatestAction(string emrId) → MedicalAction	Entri aktif terbaru. Iterasi mundur, mencari isActive = true.

C. UPDATE Functions (2 Fungsi)

(U1) updateRecord

Mencatat pembaruan rekam medis. Entri lama TIDAK dihapus — sebuah entri baru RECORD_UPDATED ditambahkan. Seluruh riwayat perubahan dapat ditelusuri sepenuhnya.

Signature:

```
function updateRecord(string calldata emrId, string calldata dataHash,
ActionType actionType) external onlyAuthorized emrExists(emrId)
```

Modifier: onlyAuthorized, emrExists

Event: RecordUpdated(emrId, dataHash, actionType, msg.sender, block.timestamp)

(U2) updateUserName

Memperbarui nama tampilan di profil blockchain. Pengguna dapat memperbarui nama sendiri; admin dapat memperbarui siapapun.

Signature:

```
function updateUserName(address user, string calldata newName) external
```

Modifier: Validasi manual (user sendiri / admin / owner)

Event: RoleAssigned(user, role, newName)

D. DELETE Functions (2 Fungsi — Soft Delete)

Karena blockchain bersifat immutable, data tidak benar-benar dihapus. Flag isActive diset false; data tetap on-chain untuk audit.

(D1) deactivateRecord

Menonaktifkan satu entri tindakan (isActive = false). Entri tetap ada di blockchain untuk keperluan audit.

Signature:

```
function deactivateRecord(string calldata emrId, uint256 actionIndex)
external onlyAdmin
```

Modifier: onlyAdmin

Event: RecordDeactivated(emrId, actionIndex, msg.sender, block.timestamp)

(D2) deactivateUser

Menonaktifkan profil pengguna (active = false). Owner tidak dapat dinonaktifkan.

Signature:

```
function deactivateUser(address user) external onlyAdmin
```

Modifier: onlyAdmin

Event: — (tidak ada event)

E. Internal Helper

_recordAction(emrId, dataHash, actionType) internal

Dipanggil oleh semua fungsi CREATE. Menginkremen actionCount global, membuat struct MedicalAction, dan push ke emrActions[emrId]. Memusatkan logika pencatatan (DRY principle).

```
function _recordAction(string calldata emrId, string calldata dataHash,
ActionType actionType) internal {
    uint256 newId = ++actionCount;
    emrActions[emrId].push(MedicalAction({
        id: newId, emrId: emrId, dataHash: dataHash,
        actionType: actionType, submitter: msg.sender,
        timestamp: block.timestamp, isActive: true
```

```
    }));
}
```

VI. DOKUMENTASI MODIFIER (4 Modifier)

M1. onlyOwner

Membatasi akses hanya untuk wallet deployer kontrak (owner). Baris pertahanan tertinggi.

Digunakan oleh: onlyAdmin (fallback), dan secara implisit di seluruh alur admin.

```
require(msg.sender == owner, "EMRv2: caller is not owner");
```

M2. onlyAdmin

Membatasi akses untuk pengguna berperan ADMIN atau owner. Fleksibel: owner selalu bisa bertindak sebagai admin.

Digunakan oleh: assignRole, assignDepartment, deactivateRecord, deactivateUser

```
require(userProfiles[msg.sender].role == Role.ADMIN || msg.sender == owner,
...);
```

M3. onlyAuthorized

Membatasi akses untuk semua pengguna terdaftar (role > NONE) atau owner. Mencakup semua 5 peran aktif.

Digunakan oleh: registerPatient, submitSOAP, submitDoctorNote, fulfillPrescription, updateRecord

```
require(uint8(userProfiles[msg.sender].role) > 0 || msg.sender == owner,
...);
```

M4. emrExists

Memvalidasi bahwa EMR ID sudah terdaftar (ada dalam registeredEMRs). Mencegah aksi pada pasien yang belum terdaftar.

Digunakan oleh: submitSOAP, submitDoctorNote, fulfillPrescription, assignDepartment, updateRecord

```
require(registeredEMRs[emrId], "EMRv2: EMR ID not registered");
```

VII. DOKUMENTASI EVENT (8 Event)

E1. PatientRegistered

Dipancarkan saat EMR ID pasien baru terdaftar di blockchain.

Di-emit oleh: registerPatient()

```
event PatientRegistered(string indexed emrId, string dataHash, address
indexed registrar, uint256 timestamp);
```

E2. SOAPSubmitted

Dipancarkan saat perawat menyimpan catatan SOAP.

Di-emit oleh: submitSOAP()

```
event SOAPSubmitted(string indexed emrId, string dataHash, address indexed
nurse, uint256 timestamp);
```

E3. DoctorNoteSubmitted

Dipancarkan saat dokter menyimpan catatan pemeriksaan.

Di-emit oleh: submitDoctorNote()

```
event DoctorNoteSubmitted(string indexed emrId, string dataHash, address
indexed doctor, uint256 timestamp);
```

E4. PrescriptionCreated

Dipancarkan saat apoteker mencatat penyerahan resep.

Di-emit oleh: fulfillPrescription()

```
event PrescriptionCreated(string indexed emrId, string dataHash, address
indexed pharmacist, uint256 timestamp);
```

E5. DepartmentAssigned

Dipancarkan saat admin menugaskan pasien ke departemen.

Di-emit oleh: assignDepartment()

```
event DepartmentAssigned(string indexed emrId, string dataHash, address
indexed admin, uint256 timestamp);
```

E6. RecordUpdated

Dipancarkan saat terjadi pembaruan rekam medis. Menyertakan actionType untuk informasi jenis record.

Di-emit oleh: updateRecord()

```
event RecordUpdated(string indexed emrId, string dataHash, ActionType
actionType, address indexed updater, uint256 timestamp);
```

E7. RoleAssigned

Dipancarkan setiap kali peran atau nama pengguna diperbarui. Satu event untuk tiga skenario.

Di-emit oleh: assignRole(), selfRegister(), updateUserName()

```
event RoleAssigned(address indexed user, Role role, string name);
```

E8. RecordDeactivated

Dipancarkan saat admin soft-delete satu entri tindakan klinis.

Di-emit oleh: deactivateRecord()

```
event RecordDeactivated(string indexed emrId, uint256 actionIndex, address
indexed deactivatedBy, uint256 timestamp);
```

VIII. SISTEM PERAN (ROLE-BASED ACCESS CONTROL)

Sistem mengimplementasikan 6 peran — 5 peran aktif dan 1 peran sementara (pending_doctor) untuk dokter yang sedang menunggu verifikasi.

Peran	Kode	Akses Smart Contract	Halaman Aplikasi	Cara Mendaftar
ADMIN	4	onlyAdmin + onlyAuthorized penuh	/admin, /admin/patients, /admin/staff	Dibuat oleh owner/admin
DOCTOR	2	onlyAuthorized: submitDoctorNote, updateRecord	/doctor, /doctor/patients, /doctor/emr, /doctor/records	Via /register-dokter (+ persetujuan admin) atau dibuat admin langsung
NURSE	3	onlyAuthorized: submitSOAP, updateRecord	/nurse, /nurse/patients, /nurse/soap, /nurse/records	Dibuat oleh admin
PHARMACIST	5	onlyAuthorized: fulfillPrescription, updateRecord	/pharmacist, /pharmacist/prescriptions, /pharmacist/dispensed	Dibuat oleh admin
PATIENT	1	onlyAuthorized: registerPatient (read-only klinis)	/patient, /patient/emr	Self-register di /register
PENDING_DOCTOR	—	Tidak ada akses fungsi klinis	/pending-approval (waiting screen)	Self-register di /register-dokter (belum disetujui)

IX. ALUR PENDAFTARAN DOKTER & PERSETUJUAN ADMIN

Sistem menyediakan alur mandiri bagi dokter untuk mendaftar tanpa harus menghubungi admin terlebih dahulu. Akun baru langsung dibuat namun dikunci dalam status 'pending' hingga admin menyetujuinya.

A. Alur Pendaftaran Dokter (Self-Registration)

- 1. Akses /register-dokter: Dokter mengakses halaman pendaftaran khusus dari tombol 'Daftar Sebagai Dokter' di halaman /dokter.
- 2. Step 1 — Akun: Isi nama lengkap (dengan gelar, mis. dr. Budi, Sp.PD), email, password.
- 3. Step 2 — Profil Profesional: Isi no. telepon, spesialisasi, Nomor STR, Nomor SIP, RS/Klinik, pendidikan, tahun pengalaman, bio.
- 4. Step 3 — Konfirmasi: Review semua data + informasi proses review 1×24 jam.
- 5. Submit: signUp() membuat Firebase Auth account dengan role='pending_doctor'. Data aplikasi lengkap disimpan ke doctor_applications/{uid} di Firebase RTDB.
- 6. Redirect /pending-approval: Halaman status yang menampilkan data permohonan, badge 'Menunggu Review', dan info proses.

B. Alur Review Admin

- 1. Admin login: Admin login ke dashboard /admin/staff.
- 2. Tab Permohonan Dokter: Tab kedua di halaman Manajemen Staff. Badge merah menunjukkan jumlah permohonan pending.
- 3. Lihat detail: Klik accordion untuk melihat: nama, email, telepon, STR, SIP, RS/klinik, pendidikan, pengalaman, bio.
- 4a. Setujui: Klik 'Setujui' → approveDoctorApplication(): update role 'pending_doctor' → 'doctor' di Firebase, status aplikasi → 'approved'.
- 4b. Tolak: Klik 'Tolak' → modal input alasan → rejectDoctorApplication(): status → 'rejected' + alasan tersimpan.
- 5. Dokter login: Setelah disetujui: login berhasil dan diarahkan ke /doctor dashboard. Jika ditolak: melihat alasan di /pending-approval.

C. Firebase Functions untuk Doctor Applications

```
// src/lib/emr.ts
saveDoctorApplication(application: DoctorApplication)  → void
getDoctorApplications()                                 →
DoctorApplication[]
getDoctorApplication(uid: string)                       → DoctorApplication
| null
approveDoctorApplication(uid, adminName)                → void  // sets
role="doctor"
rejectDoctorApplication(uid, adminName, reason)         → void  // sets
status="rejected"
```

```
// Firebase RTDB path: doctor_applications/{uid}
```

D. DoctorApplication Interface

```
interface DoctorApplication {
  uid:            string;   // Firebase Auth UID
  email:          string;
  name:           string;   // Nama lengkap dengan gelar
  phone:          string;
  specialization: string;
  strNumber:      string;   // Surat Tanda Registrasi
  sipNumber:      string;   // Surat Izin Praktik
  hospital:       string;
  education:      string;
  experience:     number;   // Tahun pengalaman
  bio:            string;
  status:         "pending" | "approved" | "rejected";
  submittedAt:    string;
  reviewedAt?:    string;
  reviewedBy?:    string;
  rejectReason?:  string;
}
```

X. ALUR INTEGRASI BLOCKCHAIN

A. Prinsip Hash-Before-Store

Data medis tidak disimpan di blockchain karena privasi dan biaya gas. Sistem menyimpan data di Firebase, kemudian menyimpan SHA-256 hash-nya on-chain sebagai 'fingerprint' integritas.

```
// src/lib/hash.ts
export async function sha256(data: unknown): Promise<string> {
  const json   = JSON.stringify(data);
  const buffer = new TextEncoder().encode(json);
  const digest = await crypto.subtle.digest("SHA-256", buffer);
  return Array.from(new Uint8Array(digest))
    .map(b => b.toString(16).padStart(2, "0")).join("");
}
```

B. Blockchain Trail Per Entri

Setiap catatan SOAP dan catatan dokter memiliki blockchainHistory subcollection di Firebase, yang menyimpan semua txHash secara kronologis (created / updated):

```
// Firebase path: soap_notes/{emrId}/{noteId}/blockchainHistory/{pushKey}
interface BlockchainTrailEntry {
  txHash:    string;
  timestamp: string;   // ISO string
  action:    "created" | "updated";
  actorName: string;
}

// Fungsi di emr.ts:
addSOAPBlockchainTrail(emrId, noteId, entry: BlockchainTrailEntry)
addDoctorNoteBlockchainTrail(emrId, noteId, entry: BlockchainTrailEntry)
```

C. Fungsi Blockchain Frontend (src/lib/blockchain.ts)

Fungsi	Memanggil Contract	Keterangan
blockchainRegisterPatient(emrId, dataHash, cb)	registerPatient()	Daftarkan EMR baru
blockchainSubmitSOAPFull(emrId, dataHash, cb)	submitSOAP()	Catat SOAP perawat
blockchainSubmitDoctorNoteFull(emrId, dataHash, cb)	submitDoctorNote()	Catat pemeriksaan dokter
blockchainFulfillPrescriptionFull(emrId, dH, cb)	fulfillPrescription()	Catat penyerahan obat
blockchainAssignDepartment(emrId, dataHash, cb)	assignDepartment()	Catat penugasan departemen
blockchainUpdateRecord(emrId, dH, actionType, cb)	updateRecord()	Catat pembaruan rekam medis
getEMRActionsFromChain(emrId)	getEMRActions()	Baca audit trail dari chain

XI. FIREBASE (OFF-CHAIN STORAGE)

A. Konfigurasi

Parameter	Nilai
Project ID	emr-blockchain
Auth Domain	emr-blockchain.firebaseapp.com
Database URL	https://emr-blockchain-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app
Region	asia-southeast1 (Singapura)
Auth Methods	Email/Password

XII. STRUKTUR DATABASE FIREBASE

```
Firebase Realtime Database Structure:
│
├── users/{uid}                          ← UserProfile
│   ├── uid, email, name, role, createdAt
│
├── patients/{emrId}                     ← Biodata pasien
│   ├── emrId, uid, firstName, lastName
│   ├── gender, ktpNumber, phone, email
│   ├── address: {street, kelurahan, kecamatan, kota, kodePos}
│   ├── emergencyContact: {name, phone}
│   ├── department, status, blockchainTxHash
│   └── createdAt, updatedAt
│
├── soap_notes/{emrId}/{noteId}          ← Catatan SOAP perawat
│   ├── subjective, objective (VitalSigns), assessment, plan
│   ├── nurseUid, nurseName
│   ├── createdAt, updatedAt
│   ├── blockchainTxHash
│   └── blockchainHistory/{pushKey}      ← Trail per aksi
│       └── {txHash, timestamp, action, actorName}
│
├── doctor_notes/{emrId}/{noteId}        ← Catatan pemeriksaan dokter
│   ├── chiefComplaint, historyPresentIllness, pastMedicalHistory
│   ├── surgicalHistory, medicationHistory, allergy
│   ├── vitalSigns, physicalExamination
│   ├── supportingExams[], workingDiagnosis, differentialDiagnosis
│   ├── managementPlan
│   ├── doctorUid, doctorName
│   ├── createdAt, updatedAt
│   ├── blockchainTxHash
│   └── blockchainHistory/{pushKey}
│
├── prescriptions/{emrId}/{rxId}         ← Resep
│   ├── medications: [{name, dose, frequency, duration, notes}]
│   ├── doctorUid, doctorName
│   ├── pharmacistUid?, pharmacistName?
│   ├── status: pending|processing|dispensed|cancelled
│   ├── createdAt, dispensedAt?
│   └── blockchainTxHash?
```

```
│
├── notifications/{pushKey}             ← Notifikasi real-time
│   ├── icon, title, body
│   ├── targetRoles: string[]
│   ├── createdAt, unread
│   └── txHash?, emrId?
│
├── doctor_applications/{uid}           ← Permohonan pendaftaran dokter ←
BARU
│   ├── uid, email, name, phone
│   ├── specialization, strNumber, sipNumber
│   ├── hospital, education, experience, bio
│   ├── status: pending|approved|rejected
│   ├── submittedAt
│   └── reviewedAt?, reviewedBy?, rejectReason?
│
└── counters/patients                   ← Auto-increment untuk EMR ID
```

XIII. TAMPILAN ANTARMUKA APLIKASI

A. Halaman Landing (Publik)

URL	Deskripsi
/	Landing page — hero, fitur, CTA daftar
/dokter	Direktori dokter spesialis + CTA 'Daftar Sebagai Dokter' → /register-dokter
/tentang-kami	Tim (termasuk dr. Ervandy Rangganata, SpU sebagai Founder), misi, milestone, tech stack
/rumah-sakit	Daftar rumah sakit mitra
/kontak-kami	Halaman kontak

B. Halaman Auth

URL	Deskripsi
/login	Login — logo klik → kembali ke '/'. Email/password + demo accounts
/register	Pendaftaran pasien 3 langkah — logo klik → kembali ke '/'
/register-dokter	Pendaftaran dokter 3 langkah (akun → profil profesional → konfirmasi) ← BARU
/pending-approval	Halaman status tunggu persetujuan admin untuk pending_doctor ← BARU

C. Dashboard per Peran

Peran	URL	Fitur Utama
Admin	/admin	Statistik, quick actions, pasien terbaru
Admin	/admin/patients	Daftar semua pasien, filter status, assign departemen + blockchain
Admin	/admin/patients/[emrId]	Detail pasien: biodata, SOAP, catatan dokter, resep
Admin	/admin/staff	Tab 1: Buat akun staff. Tab 2: Permohonan dokter (approve/reject) ← UPDATED
Dokter	/doctor	Dashboard: pasien aktif, shortcut
Dokter	/doctor/patients	Pasien dengan tombol 'Periksa' dan 'Rekam Medis'
Dokter	/doctor/emr/[patientId]	Form pemeriksaan + integrasi blockchain
Dokter	/doctor/records/[patientId]	View-only rekam medis lengkap + blockchain trail
Perawat	/nurse/patients	Pasien dengan tombol 'Input SOAP' dan 'Rekam Medis'
Perawat	/nurse/soap/[patientId]	Form SOAP + tanda vital + integrasi blockchain
Perawat	/nurse/records/[patientId]	View-only rekam medis lengkap + blockchain trail
Apoteker	/pharmacist	Dashboard + antrian resep singkat
Apoteker	/pharmacist/prescriptions	Antrian resep: Lihat (view-only) + Proses (dispense + blockchain)
Apoteker	/pharmacist/dispensed	Riwayat obat diserahkan: accordion + blockchain trail
Pasien	/patient	Dashboard: ringkasan kondisi, resep terbaru
Pasien	/patient/emr	Rekam medis sendiri: SOAP, catatan dokter,

		resep, blockchain trail

D. Fitur UI Unggulan

- Sidebar role-aware: menampilkan hanya menu yang relevan untuk 6 peran (termasuk pending_doctor → /pending-approval).
- Logo auth clickable: di halaman login, register, dan register-dokter, logo/judul dapat diklik untuk kembali ke halaman utama '/'.
- Blockchain Trail Cards: setiap entri SOAP dan catatan dokter memiliki riwayat txHash lengkap per aksi (dibuat/diperbarui) dalam accordion.
- Badge '✏️ Diperbarui': entri yang diedit menampilkan badge + timestamp pembaruan sebagai waktu utama.
- Patient Identity Panel di apoteker: panel verifikasi identitas (Nama, EMR ID, No. KTP, Jenis Kelamin, Telepon, Poli) sebelum menyerahkan obat.
- safeFormat() utility: mencegah crash 'Invalid Date' ketika field timestamp Firebase kosong/null/undefined.
- Doctor Applications tab: admin melihat detail lengkap (STR, SIP, RS, pendidikan) sebelum menyetujui dokter.
- Badge merah pada tab Permohonan Dokter: jumlah permohonan pending ditampilkan secara real-time.

XIV. TAUTAN DEPLOYMENT

Platform	Tautan / Informasi
GitHub Repository	https://github.com/ervandyr2512/emr-blockchain
Aplikasi Web (Vercel)	https://emr-blockchain.vercel.app
Smart Contract Address	0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
Sepolia Etherscan	https://sepolia.etherscan.io/address/0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
Blockchain Network	Ethereum Sepolia Testnet (Chain ID: 11155111)
Firebase Console	https://console.firebase.google.com/project/emr-blockchain
Firebase Database URL	https://emr-blockchain-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app
Firebase Project ID	emr-blockchain
File Smart Contract	contracts/EMRv2.sol
ABI Contract	src/lib/contract/EMRv2.json

XV. PEMENUHAN SYARAT TUGAS

A. Checklist Persyaratan

No.	Syarat	Status	Bukti
1	Minimal 12 fungsi CRUD	✅ LULUS	18 fungsi (C7+R8+U2+D2), melebihi syarat
2	Minimal 1 modifier	✅ LULUS	4 modifier: onlyOwner, onlyAdmin, onlyAuthorized, emrExists
3	Minimal 1 event	✅ LULUS	8 event: PatientRegistered, SOAPSubmitted, DoctorNoteSubmitted, PrescriptionCreated, DepartmentAssigned, RecordUpdated, RoleAssigned, RecordDeactivated
4	File .sol untuk disubmit	✅ LULUS	contracts/EMRv2.sol — deployed ke Sepolia
5	Laporan .docx dokumentasi fungsi	✅ LULUS	File ini — mencakup semua 18 fungsi, 4 modifier, 8 event
6	Aplikasi yang berjalan	✅ LULUS	https://emr-blockchain.vercel.app
7	Smart contract deployed	✅ LULUS	Sepolia: 0xBdc34e6C796235A1399f2E18e350e62E24b1Dca5
8	Integrasi blockchain dengan web app	✅ LULUS	ethers.js v6 mengintegrasikan semua fungsi contract
9	GitHub repository	✅ LULUS	https://github.com/ervandyr2512/emr-blockchain
10	Semua 4 kategori CRUD terpenuhi	✅ LULUS	C: 7, R: 8, U: 2, D: 2

B. Rekap Lengkap 18 Fungsi CRUD

ID	Kategori	Nama Fungsi	Peran yang Dapat Memanggil
C1	CREATE	assignRole	Admin, Owner
C2	CREATE	selfRegister	Semua wallet baru
C3	CREATE	registerPatient	Semua peran terdaftar
C4	CREATE	submitSOAP	Semua peran terdaftar
C5	CREATE	submitDoctorNote	Semua peran terdaftar
C6	CREATE	fulfillPrescription	Semua peran terdaftar
C7	CREATE	assignDepartment	Admin, Owner
R1	READ	getEMRActions	Publik (view)
R2	READ	getRole	Publik (view)
R3	READ	isRegistered	Publik (view)
R4	READ	getTotalActions	Publik (view)
R5	READ	getUserProfile	Publik (view)
R6	READ	getActionCount	Publik (view)
R7	READ	getActionByIndex	Publik (view)
R8	READ	getLatestAction	Publik (view)
U1	UPDATE	updateRecord	Semua peran terdaftar
U2	UPDATE	updateUserName	User sendiri / Admin / Owner
D1	DELETE	deactivateRecord	Admin, Owner
D2	DELETE	deactivateUser	Admin, Owner

XVI. KESIMPULAN

Proyek EMR Blockchain telah berhasil dibangun, di-deploy, dan diperbarui menjadi sistem rekam medis elektronik yang aman, transparan, dan dapat diaudit. Berikut pencapaian final:

- **Smart Contract Komprehensif:** 18 fungsi (C7+R8+U2+D2), 4 modifier, 8 event — melebihi semua persyaratan minimal tugas.
- **Alur Dokter Mandiri:** Dokter dapat mendaftar sendiri via /register-dokter dengan kredensial profesional lengkap (STR, SIP, spesialisasi). Admin mereview dan menyetujui/menolak dari dashboard.
- **Blockchain Trail Per Entri:** Setiap catatan SOAP dan pemeriksaan dokter memiliki riwayat lengkap txHash beserta informasi siapa yang membuat/memperbarui dan kapan.
- **Keamanan & Integritas:** SHA-256 hashing + blockchain immutability memastikan data tidak dapat dimanipulasi. Setiap perubahan meninggalkan jejak permanen.
- **Multi-Role Frontend:** 6 peran dengan UI dan akses yang sepenuhnya terpisah. Sidebar, routing, dan fungsi hanya menampilkan yang relevan per peran.
- **Robustness:** safeFormat() utility mencegah crash 'Invalid Date' untuk semua data Firebase yang mungkin tidak memiliki timestamp lengkap.
- **Navigasi Konsisten:** Logo di semua halaman auth dapat diklik untuk kembali ke landing page. UX konsisten di seluruh aplikasi.

.

— Laporan Final Proyek EMR Blockchain —

Ervandy Rangganata · 2026